Створення AI додатків з використанням Python

Домашні завдання

Mathplotlib

Завдання 1

Є дані про планові та фактичні продажі за місяцями. Потрібно порівняти два ряди на одному графіку.

- Створіть список місяців і два списки значень: "*План*" і "*Факт*".
- Побудуйте один графік із двома лініями.
- Додайте підписи осей і заголовок.
- Додайте легенду для ліній.
- Відобразіть графік на екрані.

Завдання 2

Дано значення вікових груп 100 осіб. Потрібно показати розподіл.

- Створіть список (або масив) зі 100 цілих значень віку.
- Побудуйте гістограму розподілу.
- Додайте вертикальну лінію середнього значення.
- Підпишіть осі та додайте заголовок.
- Відобразіть графік на екрані.

Завдання 3

Є результати іспитів за трьома групами студентів. Потрібно порівняти розкид оцінок між групами.

- Створіть три набори числових результатів (по одній вибірці на групу).
- Побудуйте графік boxplot для трьох груп поруч.
- Підпишіть групи по осі X.
- Додайте підписи осей і заголовок.
- Відобразіть графік на екрані.

Завдання 4

Є денні значення температури та вологості за тиждень. Потрібно показати обидві метрики на загальній діаграмі.

- Створіть список дат (7 днів) і два списки значень: температура і вологість.
- Побудуйте лінійний графік температури.
- На тій самій області побудуйте графік вологості.
- Додайте легенду, підписи осей і заголовок.
- Поверніть підписи дат на осі X для читабельності та відобразіть графік.

Завдання 5

Є погодинні дані навантаження сервера за добу. Потрібно показати зміни і виділити область між кривою і віссю X.

- Створіть список годин (0-23) і відповідні значення навантаження.
- Побудуйте лінійний графік навантаження.
- Зафарбуйте область під кривою.
- Додайте сітку, підписи осей і заголовок.
- Відобразіть графік на екрані.

Завдання 6

Дано чотири набори метрик продукту: конверсія, утримання, середній чек, кількість замовлень. Потрібно показати їх на окремих панелях.

- Створіть чотири набори числових значень за однією шкалою часу.
- Створіть сітку з чотирьох підграфіків 2×2.
- На кожному підграфіку побудуйте відповідний графік.
- Додайте заголовки для кожного підграфіка та загальний заголовок.
- Відобразіть результат на екрані.

© STEP IT Academy, itstep.org

Усі права на фото-, аудіо- і відеотвори, що охороняються авторським правом і фрагменти яких використані в матеріалі, належать їх законним власникам. Фрагменти творів використовуються в ілюстративних цілях в обсязі, виправданому поставленим завданням, у рамках учбового процесу і в учбових цілях, відповідно до законодавства про вільне використання твору без згоди його автора (або іншої особи, яка має авторське право на цей твір). Обсяг і спосіб цитованих творів відповідає прийнятим нормам, не завдає збитку нормальному використанню об'єктів авторського права і не обмежує законні інтереси автора і правовласників. Цитовані фрагменти творів на момент використання не можуть бути замінені альтернативними аналогами, що не охороняються авторським правом, і відповідають критеріям добросовісного використання і чесного використання. Усі права захищені. Повне або часткове копіювання матеріалів заборонене. Узгодження використання творів або їх фрагментів здійснюється з авторами і правовласниками. Погоджене використання матеріалів можливе тільки якщо вказано джерело. Відповідальність за несанкціоноване копіювання і комерційне використання матеріалів визначається чинним законодавством.